Triangles équilatéraux et centre de gravité

Recueil COMIMa — Techniques de résolution de problèmes · 2026 · Madagascar

---

Les triangles OAB et $OA'B'$ sont équilatéraux et de même orientation. S est le centre de gravité du triangle OAB, et M et N sont les milieux respectifs de $[A'B]$ et $[AB']$. Montrer que

$$\triangle SMB' \sim \triangle SNA' \quad \text{(IMO Jury 1977).}$$

(Triangles semblables, de sens opposés : $\dfrac{SM}{SN} = \dfrac{SB'}{SA'}$ et $\widehat{MSB'} = \widehat{NSA'}$.)